

BTS SIO — SISR

Travaux Pratiques Cisco / Packet Tracer

LAB

Infrastructure réseau d'entreprise

VLANs · Trunk 802.1Q · Inter-VLAN Routing · DHCP · SSH

Durée estimée	2h – 2h30	Niveau	Intermédiaire	Outil	Cisco Packet Tracer
---------------	-----------	--------	---------------	-------	---------------------

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce TP, vous serez capable de :

Compétence visée	Partie du TP
Configurer des VLANs et affecter des ports	Partie 1 & 2
Mettre en place un lien Trunk 802.1Q	Partie 3
Implémenter le routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)	Partie 4
Déployer un serveur DHCP sur un routeur Cisco IOS	Partie 5
Sécuriser l'administration avec SSH	Partie 6
Diagnostiquer et dépanner l'infrastructure	Partie 7
Réaliser une mission d'extension autonome (VLAN RH)	Mission finale

Contexte professionnel

Travel Horizon — Nouvelle agence

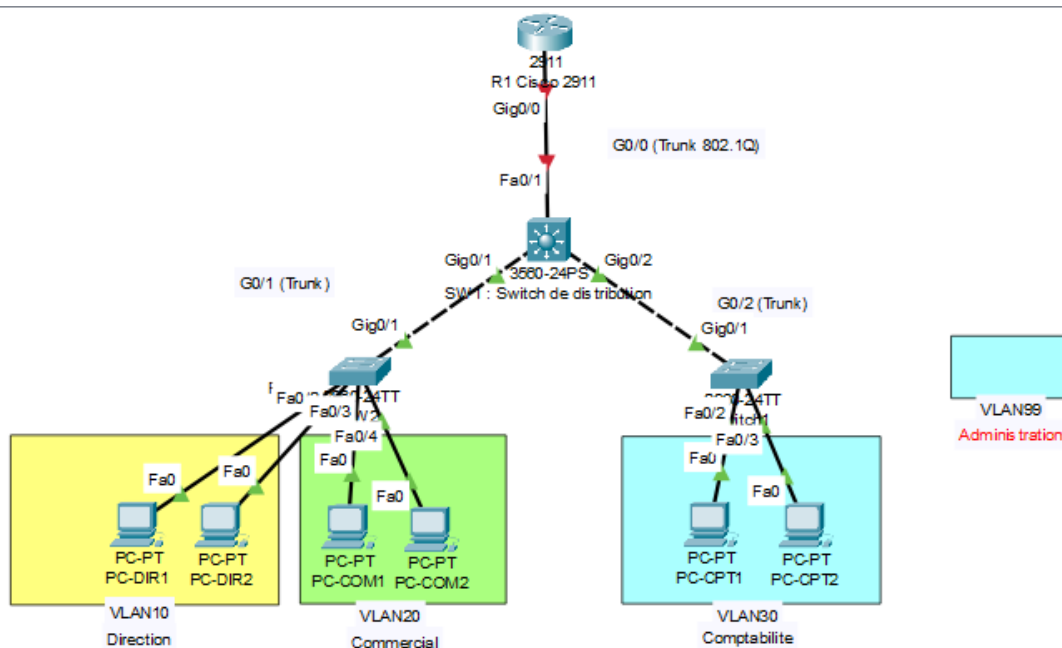
L'agence de voyages Travel Horizon ouvre un nouveau site. En tant que technicien réseau BTS SIO SISR, vous êtes chargé de déployer l'infrastructure complète.

Contraintes imposées par le responsable SI :

- Les services métier doivent être isolés par VLANs
- Les postes doivent recevoir leur IP automatiquement (DHCP)
- L'administration réseau doit être sécurisée via SSH
- Les VLANs doivent pouvoir communiquer entre eux (Inter-VLAN)
- Les switches doivent être interconnectés en mode Trunk

Schéma réseau

L'infrastructure est composée d'un routeur et de trois commutateurs. Le routeur R1 assure le routage Inter-VLAN et le service DHCP. SW1 est le switch de distribution central ; SW2 et SW3 sont les switches d'accès.



Plan d'adressage IP

VLAN	Nom du service	Réseau	Passerelle (R1)	Plage DHCP
10	Direction	192.168.10.0/24	192.168.10.254	192.168.10.1 – .253
20	Commercial	192.168.20.0/24	192.168.20.254	192.168.20.1 – .253
30	Comptabilité	192.168.30.0/24	192.168.30.254	192.168.30.1 – .253
99	Administration	192.168.99.0/24	192.168.99.254	Statique uniquement

Le VLAN 99 est réservé à l'administration des équipements.
Aucun PC utilisateur n'y est connecté. L'adresse de gestion du switch SVI sera attribuée manuellement dans ce VLAN.

Partie 1 — Création des VLANs

Pourquoi les VLANs ?

Un VLAN (Virtual LAN) permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels indépendants. Sans VLAN, tous les équipements partagent le même domaine de broadcast : toute trame broadcast atteint tous les postes du réseau, ce qui génère du bruit inutile et des risques de sécurité.

Bénéfices clés de la segmentation par VLAN :

Isolation du trafic	Un utilisateur du VLAN Commercial ne voit pas le trafic de la Direction
Sécurité renforcée	L'accès inter-services est contrôlé par le routeur (pare-feu possible)
Réduction du broadcast	Chaque VLAN a son propre domaine, les tempêtes broadcast sont contenues
Flexibilité	Un employé peut changer de bureau sans reconfiguration physique

Configuration — Création des VLANs sur SW1, SW2 et SW3

Ces commandes doivent être saisies sur les trois switches : SW1, SW2 et SW3. Les VLANs doivent exister sur tous les équipements avant de configurer les ports.

```
! — Accès au mode privilégié et de configuration —————
SW1> enable
SW1# configure terminal

! — Création des VLANs —————
SW1(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Direction

SW1(config)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Commercial

SW1(config)# vlan 30
SW1(config-vlan)# name Comptabilite

SW1(config)# vlan 99
SW1(config-vlan)# name Administration

SW1(config)# end

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name Direction
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Commercial
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name Comptabilite
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name Administration
Switch(config-vlan)#end
```

Vérification

```
SW1# show vlan brief
```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	Direction	active	
20	Commercial	active	
30	Comptabilite	active	
99	Administration	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch#
```

```
! Sortie attendue :
```

!	VLAN	Name	Status	Ports
!	1	default	active	
!	10	Direction	active	
!	20	Commercial	active	
!	30	Comptabilite	active	
!	99	Administration	active	

Questions de compréhension

1. Quelle est la différence entre un VLAN et un réseau physique séparé ?

Réseau physique séparé : nécessite des équipements distincts (un commutateur, des câbles et des ports dédiés pour chaque groupe de machines).

VLAN (Virtual LAN) : découpe **logiquement** un même équipement physique en plusieurs réseaux indépendants. Cela évite d'acheter du matériel supplémentaire tout en isolant le trafic de la même façon.

2. Pourquoi le VLAN 1 existe-t-il déjà ? Est-il recommandé de l'utiliser ?

Pourquoi il existe déjà : c'est le **VLAN par défaut** configuré en usine sur tous les commutateurs Cisco. Tous les ports y appartiennent au premier démarrage.

Est-il recommandé de l'utiliser ? Non. Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de l'utiliser pour faire transiter les données utilisateurs ou la gestion du réseau. Il est préférable de créer des VLANs dédiés (comme les VLANs 10, 20, 30 ou 99 du TP) pour limiter les risques d'attaques (sauts de VLAN, abus sur le protocole de contrôle).

3. Pourquoi crée-t-on le même VLAN sur les trois switches ?

Pour que les commutateurs puissent **reconnaître et acheminer le trafic**. Si une machine connectée sur SW2 ou SW3 envoie des données taguées avec un ID de VLAN (via les liens Trunk vers SW1), chaque commutateur traversé doit connaître ce VLAN dans sa base locale pour savoir quoi faire de la trame et ne pas la rejeter.

Partie 2 — Affectation des ports aux VLANs

Principe du port en mode Access

Un port en mode Access appartient à un seul VLAN. Il transmet les trames sans tag 802.1Q vers le poste connecté. C'est le mode utilisé pour les connexions vers les PC, imprimantes, téléphones IP.

Plan d'affectation des ports

Switch	Port	VLAN	Équipement connecté
SW2	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 10	PC-DIR1, PC-DIR2
SW2	Fa0/3 – Fa0/4	VLAN 20	PC-COM1, PC-COM2
SW3	Fa0/1 – Fa0/2	VLAN 30	PC-CPT1, PC-CPT2
SW1	Fa0/1	VLAN 99	Port de gestion (SVI)

Configuration — SW2

```
SW2> enable
SW2# configure terminal

! — VLAN 10 : Direction (PC-DIR1 sur Fa0/1, PC-DIR2 sur Fa0/2) —
SW2(config)# interface range fa0/1-2
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 10
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
Switch(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

! — VLAN 20 : Commercial (PC-COM1 sur Fa0/3, PC-COM2 sur Fa0/4) —
SW2(config)# interface range fa0/3-4
SW2(config-if-range)# switchport mode access
SW2(config-if-range)# switchport access vlan 20
SW2(config-if-range)# spanning-tree portfast

Switch(config-if-range)#interface range fa0/3-4|
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 20
Switch(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

SW2(config)# end
```

Configuration — SW3

```
SW3> enable
SW3# configure terminal

! — VLAN 30 : Comptabilité (PC-CPT1 sur Fa0/1, PC-CPT2 sur Fa0/2) —
SW3(config)# interface range fa0/1-2
SW3(config-if-range)# switchport mode access
SW3(config-if-range)# switchport access vlan 30
SW3(config-if-range)# spanning-tree portfast

SW3(config)# end

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface range fa0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 30
Switch(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

La commande spanning-tree portfast accélère la mise en service du port (évite l'attente STP de 30 secondes). À utiliser uniquement sur les ports connectés à des équipements terminaux, jamais vers d'autres switches.

Vérification

```
SW2# show vlan brief

! Sortie attendue :
! VLAN Name                Status    Ports
! 10   Direction            active    Fa0/1, Fa0/2
! 20   Commercial           active    Fa0/3, Fa0/4
```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/2
20	VLAN0020	active	Fa0/3, Fa0/4
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Questions de compréhension

1. Que se passe-t-il si on oublie la commande switchport mode access ?

Le port reste en mode automatique par défaut. Si quelqu'un branche un équipement qui demande à faire passer tous les VLANs, le port peut changer de mode tout seul et devenir un Trunk sans ton accord. La commande sert simplement à verrouiller le port pour qu'il reste réservé à un simple PC

2. Peut-on affecter un port à plusieurs VLANs en mode Access ? Pourquoi ?

Non, c'est impossible. Pourquoi : sur un port Access, les données circulent sans étiquette (sans tag). Le switch ne saurait pas à quel VLAN appartient le paquet si on en mettait plusieurs. Un port = un seul VLAN. Pour en faire passer plusieurs, il faut utiliser un mode Trunk

3. À quoi sert spanning-tree portfast et pourquoi est-il dangereux sur un port trunk ?

À quoi il sert : il allume la prise instantanément quand on branche un PC. Sans lui, le switch attend 30 secondes pour vérifier le port, ce qui peut empêcher le PC de récupérer son adresse IP à temps.

Pourquoi c'est dangereux sur un Trunk : un Trunk relie deux switches entre eux. Si on saute la vérification de 30 secondes alors que les câbles forment une boucle, les messages tournent en rond à l'infini et font planter tout le réseau en quelques secondes.

Partie 3 — Lien Trunk 802.1Q

Pourquoi un Trunk ?

Sans trunk, un port de switch ne peut transporter qu'un seul VLAN. Or, entre SW1 et SW2, il faut faire passer les VLANs 10, 20, 30 et 99 simultanément. Le trunk encapsule chaque trame avec un tag 802.1Q (4 octets) contenant l'identifiant du VLAN.

Sans Trunk (un port = un VLAN)

```
SW1 —[VLAN10]→ SW2
SW1 —[VLAN20]→ SW2
SW1 —[VLAN30]→ SW2
3 câbles requis !
```

Avec Trunk 802.1Q

```
SW1 ===[VLAN10+20+30+99]=== SW2
Un seul câble
toutes les trames taguées
```

Configuration — Trunk SW1 ↔ SW2

Sur les switches Cisco Catalyst (IOS), la commande `switchport trunk encapsulation dot1q` est nécessaire avant de passer en mode trunk. Sur les switches plus récents ou dans Packet Tracer selon le modèle, elle peut être absente.

```
! — Sur SW1 : port G0/1 vers SW2 —————
SW1> enable
SW1# configure terminal

SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

! — Sur SW1 : port G0/2 vers SW3 —————
SW1(config)# interface g0/2
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown

SW1(config)# end
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#do show interfaces trunk

Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

```
! — Sur SW2 : port G0/1 vers SW1 —————
SW2(config)# interface g0/1
SW2(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW2(config-if)# switchport mode trunk
SW2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW2(config-if)# no shutdown
```

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
```

```
! — Sur SW3 : port G0/1 vers SW1 —————
SW3(config)# interface g0/1
SW3(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW3(config-if)# switchport mode trunk
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW3(config-if)# no shutdown
```

```
Switch#en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#
```

Routeur0 : Ne pas oubliez d'activer le port g0/0 du routeur 0 pour faire la liaison entre R0 et SW1

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#no shutdown
```

Configuration — Trunk R1 ↔ SW1

Le port G0/0 du routeur R1 doit également être relié à SW1 en trunk. La configuration du trunk côté routeur est réalisée via des sous-interfaces (Partie 4).

```
! — Sur SW1 : port G0/0 vers R1 —————
SW1(config)# interface g0/0
SW1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
SW1(config-if)# no shutdown
```

Vérification

```
SW1# show interfaces trunk
```

```
! Sortie attendue :
! Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
! G0/0      on        802.1q         trunking    1
! G0/1      on        802.1q         trunking    1
! G0/2      on        802.1q         trunking    1
!
! Port      Vlans allowed on trunk
```

```
! G0/0      10,20,30,99
! G0/1      10,20,30,99
! G0/2      10,20,30,99

Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30,99
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30,99
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     10,20,30,99
Gig0/1    10,20,30,99
Gig0/2    10,20,30,99
```

Questions de compréhension

1. Que signifie 802.1Q ? Quel champ ajoute-t-il dans la trame Ethernet ?
2. Qu'est-ce que le Native VLAN ? Pourquoi peut-il poser un problème de sécurité ?
3. Que se passe-t-il si le VLAN 20 n'est pas autorisé sur le trunk ?

Partie 4 — Routage Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)

Problème initial

Après la configuration des VLANs et du trunk, les postes du même VLAN communiquent. En revanche, un PC de la Direction ne peut pas joindre un PC du Commerce : ils sont dans des réseaux différents (192.168.10.0 ≠ 192.168.20.0). Il faut un routeur.

PC-DIR1 (VLAN10) → PC-COM1 (VLAN20) ?

192.168.10.1 → [SW2] → [Trunk] → [SW1] → [??] → 192.168.20.1



Sans routeur : impossible, les VLANs sont des réseaux distincts
Avec R1 (Router-on-a-Stick) : le routeur sert de passerelle pour chaque VLAN

Principe du Router-on-a-Stick

R1 n'utilise qu'une seule interface physique (G0/0) reliée au trunk. Des sous-interfaces logiques (G0/0.10, G0/0.20...) sont créées, chacune associée à un VLAN et portant la passerelle correspondante.

Configuration — R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! — Interface physique : doit être active —————
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

! — Sous-interface VLAN 10 : Direction —————
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! — Sous-interface VLAN 20 : Commercial —————
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! — Sous-interface VLAN 30 : Comptabilité —————
R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

! — Sous-interface VLAN 99 : Administration —————
R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit

R1(config)# end
```

```

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/0.99
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

Router(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)#ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#

```

Interfaces SVI — Gestion des switches

Pour administrer les switches à distance (SSH, ping de gestion), chaque switch doit avoir une adresse IP. Elle est configurée sur une interface virtuelle SVI (Switch Virtual Interface) dans le VLAN 99.

```

! — SVI VLAN 99 sur SW1 —————
SW1(config)# interface vlan 99
SW1(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW1(config-if)# no shutdown
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.1
% Incomplete command.
Switch(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

! — SVI VLAN 99 sur SW2 —————
SW2(config)# interface vlan 99
SW2(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
SW2(config-if)# no shutdown
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

! — SVI VLAN 99 sur SW3 —————
SW3(config)# interface vlan 99
SW3(config-if)# ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
SW3(config-if)# no shutdown

```

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface vlan 99
Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.99.254
```

```
! — Passerelle par défaut sur les switches —————
SW1(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW2(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
SW3(config)# ip default-gateway 192.168.99.254
```

Vérification du routage Inter-VLAN

À cette étape, configurez les PC en statique pour tester avant de passer au DHCP. Exemple : PC-DIR1 → IP 192.168.10.1, Masque 255.255.255.0, Passerelle 192.168.10.254

```
! — Depuis PC-DIR1 (192.168.10.1) —————
ping 192.168.10.254      ! Passerelle VLAN 10 → doit répondre
ping 192.168.20.254      ! Passerelle VLAN 20 → doit répondre
ping 192.168.30.254      ! Passerelle VLAN 30 → doit répondre
ping 192.168.20.1        ! PC-COM1 → doit répondre après config PC
```

```
! — Sur R1 : vérification des routes —————
```

```
R1# show ip interface brief
```

```
Router#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0      unassigned      YES unset  up          up
GigabitEthernet0/0.10   192.168.10.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.20   192.168.20.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.30   192.168.30.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.99   192.168.99.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1      unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2      unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R1# show ip route
```

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L    192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L    192.168.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L    192.168.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.99.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
L    192.168.99.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.99
```

Depuis l'interface cmd du PC0

The image shows a Cisco Packet Tracer interface for PC0. The 'Desktop' tab is selected, and the 'IP Configuration' window is open. The interface is configured with the following settings:

- Interface: FastEthernet0
- IP Configuration:
 - ☐ DHCP
 - ☒ Static
 - IPv4 Address: 192.168.10.1
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.10.254
 - DNS Server: 0.0.0.0
- IPv6 Configuration: (empty)

Below the configuration window, a terminal window displays the following output:

```
Ping statistics for 192.168.10.254:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.254

Pinging 192.168.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.254: bytes=32 time=11ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.254:
  Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Questions de compréhension

1. Pourquoi la commande encapsulation dot1Q est-elle indispensable sur les sous-interfaces ?

- Pour dire au routeur à quel VLAN correspond cette sous-interface.
- Cela lui permet de lire l'étiquette (tag 802.1Q) des paquets qui arrivent et de rajouter la bonne étiquette quand il répond.

2. Quelle est la différence entre une interface physique et une sous-interface ?

- Interface physique : c'est la vraie prise réseau matérielle à l'arrière de l'appareil (où on branche le câble).
- Sous-interface : c'est une séparation virtuelle / logique créée dans le routeur pour découper cette unique prise en plusieurs passages (un par VLAN).

3. Que se passe-t-il si on oublie no shutdown sur l'interface physique G0/0 ?

- L'interface physique reste éteinte.
- Résultat : toutes les sous-interfaces restent coupées aussi, aucun paquet ne peut entrer ou sortir du routeur, et le routage inter-VLAN ne marche pas du tout.

4. Quelle est la différence entre une SVI et une interface physique sur un switch ?

- Interface physique : c'est un port réel (ex: Fa0/1) servant à brancher un câble vers un PC ou un autre équipement.
- SVI (Switch Virtual Interface) : c'est une carte réseau virtuelle interne (ex: interface vlan 99) qui sert uniquement à donner une adresse IP au switch pour pouvoir s'y connecter et le gérer à distance (via SSH).

Partie 5 — Service DHCP sur R1

Rôle du DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'attribuer automatiquement les paramètres réseau aux postes clients : adresse IP, masque, passerelle, serveur DNS. Sans DHCP, l'administrateur doit configurer manuellement chaque poste — source d'erreurs et chronophage.

Paramètre	Sans DHCP	Avec DHCP
Adresse IP	Manuelle	Automatique
Risque d'erreur	Élevé (doublons possibles)	Nul (serveur gère les baux)
Ajout d'un PC	Intervention admin requise	Plug & Play
Modification du plan IP	Reconfiguration de tous les PC	Modification du pool uniquement

Configuration DHCP sur R1

```
R1> enable
R1# configure terminal

! — Exclure les adresses réservées —————
! (passerelles, serveurs, équipements à IP fixe)
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
```

```
Router#en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
Router(config)#
```

```
! — Pool VLAN 10 : Direction —————
R1(config)# ip dhcp pool DIRECTION
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.254
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
R1(dhcp-config)# lease 7
R1(dhcp-config)# exit
```

```
Router(config)#ip dhcp pool DIRECTION
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#lease 7
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#
```



```

Router#show ip dhcp conflict
IP address      Detection method  Detection time  VRF
Router#
! — Sur les PC (Packet Tracer > Command Prompt) —
ipconfig /all
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0001.9633.C342
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::201:96FF:FE33:C342
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.10.1
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                           192.168.10.254
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-31-B4-5B-58-00-01-96-33-C3-42
    DNS Servers.....: ::
                           0.0.0.0

```

Questions de compréhension

1. Quel est le rôle de la commande `ip dhcp excluded-address` ?

- Elle bloque des adresses IP pour que le serveur DHCP ne les donne pas aux PC.
- Cela permet de garder ces adresses libres pour les passerelles (le routeur), les serveurs ou les imprimantes qui ont besoin d'une adresse fixe.

2. Que se passe-t-il si deux PC reçoivent la même adresse IP ?

- Il y a un conflit d'adresses IP.
- Les deux PC (ou au moins l'un d'eux) sont immédiatement déconnectés du réseau et ne peuvent plus communiquer correctement car le réseau ne sait plus à qui envoyer les paquets.

3. Pourquoi configure-t-on trois pools distincts et non un seul ?

- Parce qu'il y a trois réseaux IP différents, un pour chaque VLAN (Direction en 10.0, Commercial en 20.0, Compta en 30.0).
- Chaque pool contient les paramètres spécifiques à son service : sa plage d'adresses et sa propre passerelle par défaut.

4. Comment le routeur sait-il dans quel pool puiser pour un PC donné ?

- Le routeur regarde par quelle sous-interface arrive la demande du PC.
- Si la demande arrive sur la sous-interface G0/0.10 (qui a l'IP 192.168.10.254), le routeur choisit automatiquement le pool correspondant au réseau 192.168.10.0.

Partie 6 — Sécurisation SSH

Telnet vs SSH

Critère	Telnet	SSH
Port	23	22
Chiffrement	✗ Aucun	AES / 3DES
Mots de passe	✗ En clair sur le réseau	Chiffrés
Recommandé en prod	✗ Non	Oui
Disponible sur Cisco IOS	Oui	Oui (IOS 12.2+)

Configuration SSH sur R1 et les switches

Ces étapes sont à réaliser sur R1, SW1, SW2 et SW3. Adaptez le hostname et l'adresse de gestion selon l'équipement.

```
! =====
! Configuration SSH - Exemple sur R1
! =====

R1> enable
R1# configure terminal

! — Étape 1 : Nom d'hôte (requis pour la clé RSA) —————
R1(config)# hostname R1

! — Étape 2 : Nom de domaine (requis pour la clé RSA) —————
R1(config)# ip domain-name travel-horizon.local

! — Étape 3 : Création du compte administrateur —————
R1(config)# username admin privilege 15 secret Cisco@2024!

! — Étape 4 : Génération de la paire de clés RSA 2048 bits ———
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

Router(config)#hostname R1
R1(config)#ip domain-name travel-horizon.local
R1(config)#username admin privilege 15 secret Cisco@2024!
R1(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.travel-horizon.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

! — Étape 5 : Activation de SSH v2 uniquement —————
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# ip ssh time-out 60
R1(config)# ip ssh authentication-retries 3

! — Étape 6 : Sécuriser les lignes VTY —————
R1(config)# line vty 0 4
```

```

R1(config)#ip ssh version 2
*Mar 1 1:25:48.924: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R1(config)#ip ssh time-out 60
R1(config)#ip ssh authentication-retries 3
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#ip ssh authentication-retries 3
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#

```

```

R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

```

! — Étape 7 : Sécuriser la console —————

```

R1(config)# line console 0
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
R1(config-line)# exit

```

```

R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#exec-timeout 10 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#exec-timeout 10 0
R1(config-line)#exit
R1(config)#end

```

! — Étape 8 : Sauvegarder la configuration —————

```

R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config

```

Vérification SSH

! — Sur R1 : état de SSH —————

```

R1# show ip ssh

```

```

! Sortie attendue :
! SSH Enabled - version 2.0
! Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3

```

```

R1#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
R1#

```

! — Test de connexion depuis PC-DIR1 —————

! (Command Prompt dans Packet Tracer)

```

ssh -l admin 192.168.99.254

```

! Mot de passe : Cisco@2024!

! — Pour se déconnecter —————

```

exit

```

Questions de compréhension

1. Pourquoi SSH v2 est-il préférable à SSH v1 ?

- SSH v1 contient des failles de sécurité critiques connues qui permettent à un pirate d'intercepter ou de modifier les échanges.
- SSH v2 utilise des algorithmes de chiffrement beaucoup plus robustes et garantit la véritable intégrité de la session à distance.

2. Que signifie privilege 15 dans la création du compte admin ?

- C'est le niveau d'autorisation maximal sur un équipement Cisco (le mode administrateur / *root*).
- L'utilisateur arrive directement en mode privilégié (#) dès sa connexion, avec tous les droits pour modifier la configuration sans devoir retaper le mot de passe enable.

3. Que fait la commande transport input ssh ? Quel risque élimine-t-elle ?

- Ce qu'elle fait : elle oblige les connexions à distance sur les lignes virtuelles (VTY) à utiliser uniquement le protocole SSH.
- Le risque éliminé : elle bloque l'accès par Telnet, éliminant ainsi le risque qu'un mot de passe ou des commandes circulent en clair (non chiffrés) sur le réseau et soient espionnés.

4. Pourquoi faut-il un hostname et un ip domain-name avant de générer les clés RSA ?

- Le routeur utilise ces deux informations pour composer le nom complet de la machine (son FQDN, par exemple R1.travel-horizon.local).
- Ce nom complet sert obligatoirement d'identifiant unique pour générer et étiqueter la paire de clés cryptographiques RSA dans la mémoire de l'appareil.

Partie 7 — Diagnostic et dépannage

Méthodologie de dépannage

Le dépannage réseau suit une approche méthodique par couches OSI : commencer par la couche physique (câble, lien), remonter vers la couche réseau (IP, routage). Utiliser les commandes show avant de modifier la configuration.

Tableau de bord des commandes essentielles

Commande	Couche OSI	Informations obtenues
show vlan brief	Couche 2	Liste des VLANs, statut, ports affectés
show interfaces trunk	Couche 2	Trunks actifs, VLANs autorisés et actifs
show ip interface brief	Couche 3	État des interfaces, adresses IP assignées
show ip route	Couche 3	Table de routage, routes directement connectées
show ip dhcp binding	Couche 3	Baux DHCP actifs (IP ↔ MAC ↔ VLAN)
show ip dhcp pool	Couche 3	Statistiques d'utilisation des pools DHCP
show ip ssh	Couche 7	Version SSH, délais, statut du service
show running-config	Globale	Configuration active complète
show startup-config	Globale	Configuration sauvegardée (NVRAM)
show version	Globale	Version IOS, uptime, mémoire
ping <adresse>	Couche 3	Test de joignabilité IP (ICMP)
tracert <adresse>	Couche 3	Chemin pris par les paquets

Scénarios de dépannage classiques

Problème : Les PC du même VLAN ne se pinglent pas

Diagnostic :

- show vlan brief → vérifier que les ports sont bien dans le bon VLAN
- show interfaces status → vérifier que les ports sont connectés (connected)

Solution : Vérifier les câbles dans Packet Tracer, vérifier l'affectation des ports (Partie 2)

Problème : Le trunk n'est pas actif

Diagnostic :

- show interfaces trunk → aucune ligne ne s'affiche
- show interfaces g0/1 → vérifier le statut "up/up"

Solution : Vérifier switchport mode trunk des deux côtés, vérifier que le VLAN est autorisé

Problème : Pas de communication inter-VLAN

Diagnostic :

- show ip interface brief → vérifier que G0/0.10, G0/0.20... sont "up/up"
- ping depuis PC vers la passerelle → si KO, problème au niveau du routeur

Solution : Vérifier no shutdown sur G0/0, vérifier encapsulation dot1Q sur les sous-interfaces

Problème : Les PC ne reçoivent pas d'adresse DHCP

Diagnostic :

- show ip dhcp binding → aucune entrée
- show ip dhcp conflict → conflits éventuels

Solution : Vérifier que les pools sont corrects, que les VLANs sont routés, vérifier ip helper-address si DHCP distant

Tableau à compléter — Compte-rendu de dépannage

Complétez ce tableau dans votre compte-rendu en testant chaque commande :

Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show vlan brief		
show interfaces trunk		
show ip interface brief		
show ip dhcp binding		
ping 192.168.20.254 depuis VLAN10		
ping 192.168.30.254 depuis VLAN10		
ssh -l admin 192.168.99.254		
Commande exécutée	Résultat observé	Interprétation
show vlan brief DOCX	Liste des VLANs (10, 20, 30, 99) avec le statut « active » et les ports assignés correspondants. DOCX	Les VLANs sont bien créés localement sur le commutateur et les ports d'accès sont correctement affectés à leurs services respectifs. DOCX
show interfaces trunk DOCX	Les ports d'interconnexion (ex. Fa0/1, G0/1, G0/2) apparaissent en mode « 802.1q », statut « trunking », avec les VLANs 10, 20, 30, 99 autorisés. DOCX	Les liens Trunk sont opérationnels et transportent bien le trafic tagué de l'ensemble des VLANs autorisés. DOCX
show ip interface brief DOCX	Toutes les interfaces et sous-interfaces logiques (G0/0, G0/0.10, G0/0.20, etc.) sont affichées avec le statut « up » et le protocole « up ». DOCX	L'interface physique et les sous-interfaces du routeur sont actives, opérationnelles et disposent de leur adresse IP. DOCX
show ip dhcp binding DOCX	Tableau listant les adresses IP distribuées associées aux adresses MAC des machines clientes. DOCX	Le serveur DHCP du routeur fonctionne et attribue correctement les baux d'adresses IP aux PC connectés. DOCX

ping 192.168.20.254 depuis VLAN10 DOCX	Réponse avec 4 paquets reçus (« Reply from 192.168.20.254: bytes=32... » ou taux de succès de 100 %). DOCX	Le poste du VLAN 10 parvient à joindre la passerelle du VLAN Commercial : le routage inter-VLAN sur R1 est fonctionnel. DOCX
ping 192.168.30.254 depuis VLAN10 DOCX	Réponse avec 4 paquets reçus (« Reply from 192.168.30.254: bytes=32... » ou taux de succès de 100 %). DOCX	La liaison inter-VLAN vers la passerelle de la Comptabilité est également opérationnelle et accessible depuis la Direction. DOCX
ssh -l admin 192.168.99.254 DOCX	Demande de mot de passe (« Password: »), puis ouverture de la session CLI « R1> » après saisie de Cisco@2024! . DOCX	Le service SSH v2 est actif, les lignes VTY sont sécurisées et l'accès d'administration à distance fonctionne. DOCX

Mission finale — Extension autonome

Scénario

Travel Horizon recrute une équipe RH (Ressources Humaines). Le responsable SI vous demande d'intégrer ce nouveau service dans l'infrastructure existante, de manière totalement autonome.

Spécifications techniques

Paramètre	Valeur
VLAN ID	40
Nom du VLAN	RessourcesHumaines
Réseau	192.168.40.0/24
Passerelle	192.168.40.254
Plage DHCP	192.168.40.11 à 192.168.40.253
Adresses exclues	192.168.40.1 à .10 et .254
Switch d'accès	SW2 (ports Fa0/5 – Fa0/6)
Durée du bail DHCP	5 jours

Tâches à réaliser

1. Créer le VLAN 40 sur SW1, SW2 et SW3

SW1

```
SW1#en
SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW1(config)#vlan 40
SW1(config-vlan)#name RH
SW1(config-vlan)#exit
SW1(config)#
```

SW2

```
SW2>en
SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW2(config)#vlan 40
SW2(config-vlan)#name RH
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#
```

SW3

```
SW3>en
SW3#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW3(config)#vlan 40
SW3(config-vlan)#name RH
SW3(config-vlan)#exit
SW3(config)#
```

SW1 :

```

SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#sw trunk allowed vlan add 40
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface fa0/1
SW1(config-if)#sw trunk allowed vlan add 40
SW1(config-if)#exit
SW1(config)#interface range g0/1 - 2
SW1(config-if-range)#sw trunk allowed vlan add 40
SW1(config-if-range)#exit
SW1(config)#do show interface trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/1	on	802.1q	trunking	1
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1
Gig0/2	on	802.1q	trunking	1


```

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     10,20,30,40,99
Gig0/1    10,20,30,40,99
Gig0/2    10,20,30,40,99

```



```

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     10,20,30,40,99
Gig0/1    10,20,30,40,99
Gig0/2    10,20,30,40,99

```



```

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     10,20,30,40,99
Gig0/1    10,20,30,40,99
Gig0/2    10,20,30,40,99

```

SW2

```

SW2(config)#vlan 40
SW2(config-vlan)#name RH
SW2(config-vlan)#exit
SW2(config)#interface g0/1
SW2(config-if)#sw trunk allowed vlan add 40
SW2(config-if)#do show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1


```

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,99

```



```

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20,40,99

```



```

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20,40,99

```

SW3

```

SW3(config)#interface g0/1
SW3(config-if)#sw trunk allowed vlan add 40
SW3(config-if)#do show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1


```

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20,30,40,99

```



```

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    30,40,99

```



```

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    30,40,99

```

2. Affecter les ports Fa0/5 et Fa0/6 de SW2 au VLAN 40

```
SW2(config)#interface range fa0/5 - 6
SW2(config-if-range)#sw mode access
SW2(config-if-range)#sw access vlan 40
SW2(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/5 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
```

```
%Portfast has been configured on FastEthernet0/6 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
SW2(config-if-range)#do show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1     10,20,30,40,99

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1     10,20,40,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1     10,20,40,99
```

3. Créer la sous-interface G0/0.40 sur R1 avec la bonne encapsulation et adresse IP

```
R1(config)#interface g0/0.40
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
R1(config-subif)#ip address 192.168.40.254 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

```
R1(config)#do show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0    unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.10 192.168.10.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.20 192.168.20.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.30 192.168.30.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.40 192.168.40.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/0.99 192.168.99.254  YES manual  up          up
GigabitEthernet0/1    unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet0/2    unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1             unassigned      YES unset    administratively down down
R1(config)#
```

4. Créer le pool DHCP RH sur R1 avec les paramètres spécifiés

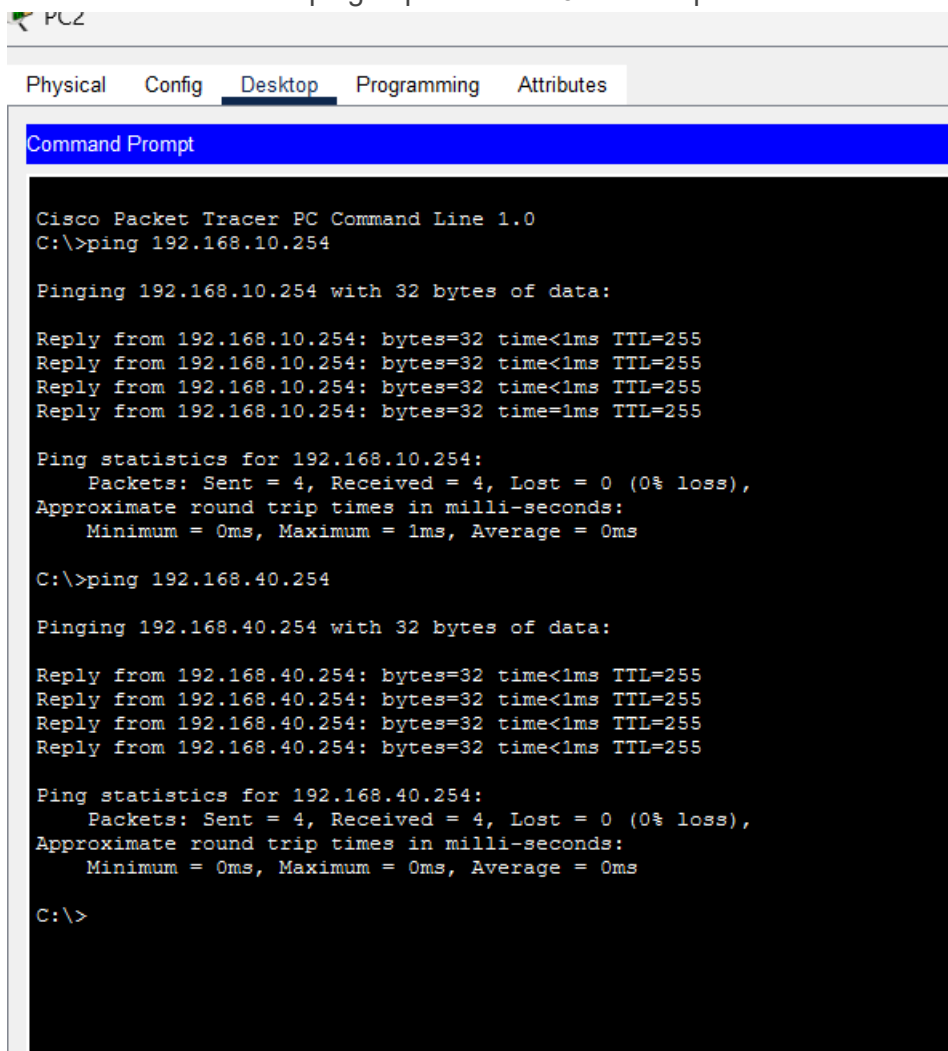
```
R1(config)#ip dhcp pool RH
R1(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.40.254
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
```

```

R1(config)#do show running-config | section dhcp
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.254
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
ip dhcp excluded-address 192.168.30.254
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
ip dhcp excluded-address 192.168.40.254
ip dhcp pool DIRECTION
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool COMMERCIAL
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.254
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool COMPTA
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.254
dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool RH
network 192.168.40.0 255.255.255.0
--More--

```

5. Tester la connectivité : ping depuis VLAN40 vers les passerelles des autres VLANs



6. Vérifier l'attribution DHCP avec show ip dhcp binding

```
R1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/
Hardware address Lease expiration Type
192.168.10.11    000B.BE56.396A -- Automatic
192.168.10.12    0001.9633.C342 -- Automatic
192.168.20.11    00E0.F9ED.3D93 -- Automatic
192.168.20.12    0030.A35D.3D86 -- Automatic
192.168.30.11    00E0.F962.42B8 -- Automatic
192.168.30.12    000C.8599.D059 -- Automatic
```

7. Tester une connexion SSH depuis un PC RH vers R1

```
C:\>ssh -l admin 192.168.99.254
Password:

R1#
```

Bilan des commandes IOS

Commande	Contexte	Rôle
vlan <id> / name <nom>	config	Créer et nommer un VLAN
switchport mode access	config-if	Port en mode accès (un seul VLAN)
switchport access vlan <id>	config-if	Affecter le port à un VLAN
spanning-tree portfast	config-if	Désactiver le délai STP sur port terminal
switchport mode trunk	config-if	Port en mode trunk (multi-VLAN)
switchport trunk encapsulation dot1q	config-if	Protocole de tag 802.1Q
switchport trunk allowed vlan	config-if	VLANs autorisés sur le trunk
interface vlan <id>	config	Créer une interface SVI sur switch
ip default-gateway	config	Passerelle par défaut d'un switch
interface g0/0.<id>	config	Créer une sous-interface sur routeur
encapsulation dot1Q <id>	config-subif	Associer la sous-interface à un VLAN
ip dhcp pool <nom>	config	Créer un pool DHCP
ip dhcp excluded-address	config	Exclure des adresses du pool DHCP
crypto key generate rsa modulus 2048	config	Générer les clés RSA pour SSH
ip ssh version 2	config	Forcer SSH version 2
transport input ssh	config-line	Autoriser SSH uniquement sur VTY
login local	config-line	Authentification locale sur VTY/console

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administrer les composants de l'infra	Configuration IOS Cisco (routeur, switch)
B2 — Gestion des services IP	DHCP, SSH, routage Inter-VLAN
B2 — Sécurisation des accès	SSH v2, authentification locale, exec-timeout
B2 — Diagnostic réseau	Commandes show, ping, traceroute
B3 — Documentation technique	Compte-rendu, tableaux de vérification